

Trabajo Realizado por Nicolás Estrella

TRABAJO PRÁCTICO N° 1: INGENIERÍA DE PROMPTS Y GIT/GITHUB

Actividad 1: Calibración del Modelo (Temperatura)

Demostrar el control sobre el nivel de determinismo y creatividad del modelo:

- 1.a. Precisión: Realizar un prompt diseñado para obtener una respuesta de alta precisión y objetividad (baja temperatura)

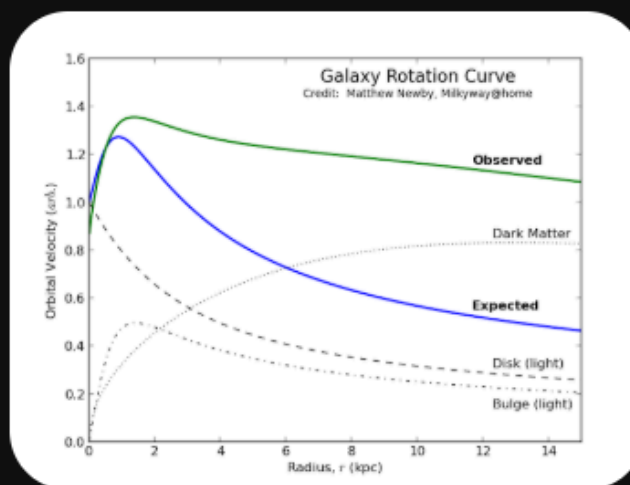
Prompt: Explica el concepto de Materia Oscura para un nivel universitario. Temperatura 0

Respuesta IA:

La materia oscura es una forma de materia hipotética pero fuertemente inferida que constituye aproximadamente el 27% del contenido de masa-energía del universo (y cerca del 85% de toda la materia). Su cualidad fundamental es que no interactúa mediante la fuerza electromagnética: no emite, absorbe ni refleja fotones. Se detecta exclusivamente a través de sus efectos gravitacionales sobre la materia visible, la radiación y la estructura a gran escala del cosmos.

Evidencia Observacional

- **Curvas de rotación galáctica:** Según la dinámica newtoniana, la velocidad circular $v(r)$ de una estrella a una distancia r del centro galáctico debería decaer como $v(r) \propto r^{-1/2}$ fuera del núcleo visible. Las observaciones espectroscópicas (Iniciadas por Vera Rubin) muestran que la curva de velocidad se mantiene plana a grandes radios, lo que implica que la masa encerrada $M(r)$ crece linealmente con el radio ($M(r) \propto r$), revelando la presencia de un halo masivo no visible.



Discrepancia entre la velocidad observada y la predicción kepleriana. Fuente: Temple Sites

- **Lentes gravitacionales:** La Relatividad General establece que la masa curva el espacio-tiempo. Cúmulos galácticos actúan como lentes deformando la luz de galaxias de fondo. La magnitud del efecto detectado en arcos gravitacionales exige una masa total muy superior a la masa bariónica observable en gas y estrellas.
- **Fondo Cósmico de Microondas (CMB):** El análisis de los picos acústicos en el espectro de potencias de la radiación de fondo (misiones WMAP y Planck) permite desacoplar la densidad de materia bariónica ($\Omega_b h^2 \approx 0.022$) de la densidad total de materia ($\Omega_m h^2 \approx 0.14$).
- **Cúmulo de la Bala (1E 0657-558):** Durante la colisión de dos cúmulos de galaxias, el gas bariónico (que emite en rayos X) experimenta fricción hidrodinámica y se frena en el centro, mientras que el mapa de masa obtenido por lentes gravitacionales coincide con las galaxias que pasaron casi sin colisionar, demostrando la separación espacial entre la masa bariónica y la no bariónica.

- 1.b. Creatividad: Realizar un segundo prompt buscando una respuesta altamente creativa o divergente (alta temperatura).

Prompt: Dicta un par de versos sobre los linos. Temperatura 1

Respuesta IA:

Azul de cielo derramado en la pampa, el lino florece y la brisa lo mece; en cada tallo una luz que se escapa, hilo del viento que nunca perece.

Actividad 2: Restricción de Longitud (Max Length)

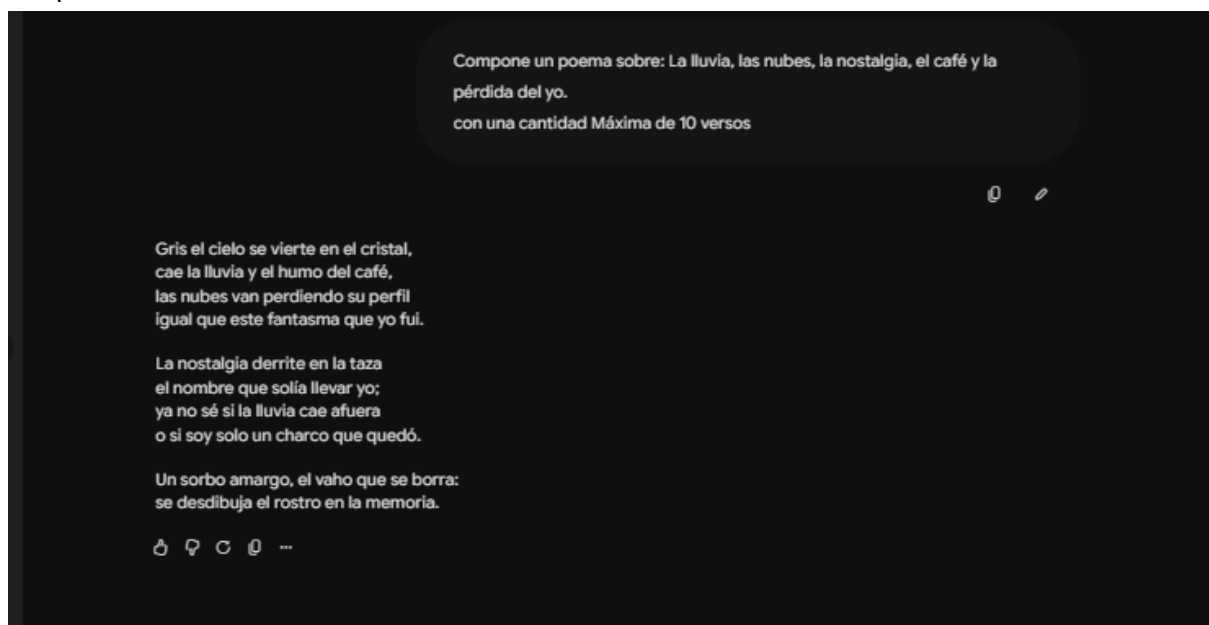
Controlar la cantidad de tokens generados en la salida:

- Redactar un prompt donde se evidencie una restricción explícita sobre el uso de tokens o la longitud máxima permitida para la respuesta.

prompt: Compone un poema sobre: La lluvia, las nubes, la nostalgia, el café y la pérdida del yo.

con una cantidad Máxima de 10 versos

Respuesta IA:



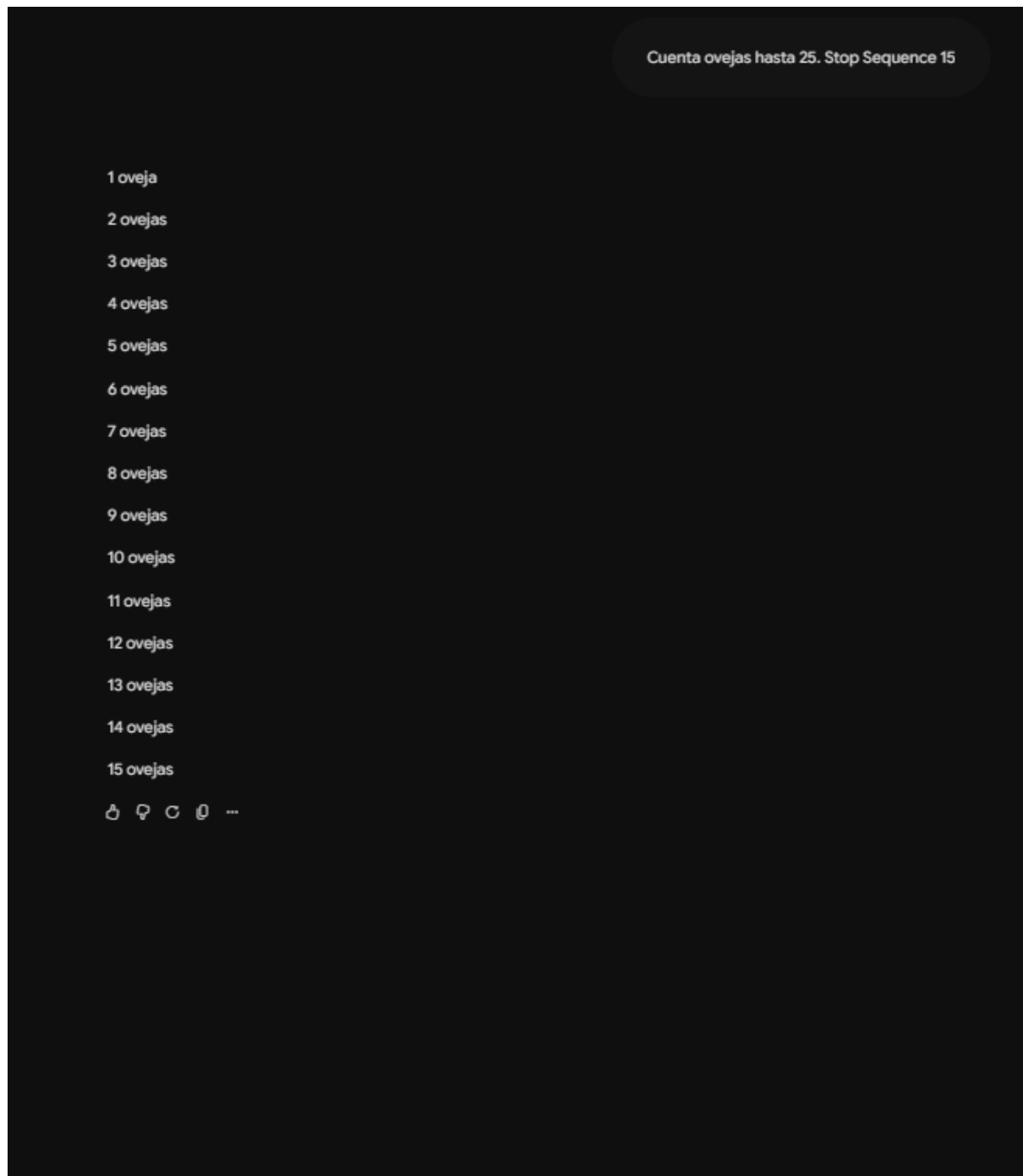
Actividad 3: Secuencias de Parada (Stop Sequences)

Interrumpir la generación de texto de manera controlada:

- Desarrollar un prompt que ponga en uso la restricción de Stop Sequences, logrando que el modelo detenga su respuesta en un punto específico predefinido.

Prompt: Cuenta ovejas hasta 25. Stop Sequence 15

Respuesta IA:



Actividad 4: Control de Repetición y Novedad (Penalizaciones)

Ajustar el comportamiento del modelo frente a la repetición de términos o temas:

- 4.a. Frequency Penalty: Realizar un prompt donde se aplique la penalización de frecuencia.

Prompt: Instrucción: "Explicame la Historia de San Martín" Parámetro : Frequency penalty = 2.0

Respuesta AI

Instrucción: "Explicame la Historia de San Martín" Parametro : Frequency
penalty = 1.5

José de San Martín es uno de los máximos próceres de la independencia de América del Sur, reconocido especialmente por liberar a Argentina, Chile y Perú del dominio español.

Primeros años y formación
Nació en Yapeyú (actual provincia de Corrientes, Argentina) en 1778. A corta edad se trasladó con su familia a España, donde ingresó al ejército realista y adquirió una sólida preparación castrense participando en batallas contra las tropas napoleónicas.

Retorno a las Provincias Unidas
En 1812 regresó a Buenos Aires para ponerse al servicio de la causa patriota. Se le encomendó la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, unidad bélica con la que logró el triunfo en la Batalla de San Lorenzo (1813).

El Plan Continental
Comprendió que para consolidar la libertad era imprescindible desalojar a los realistas de su principal bastión: el Virreinato del Perú. Concibió un plan estratégico integral:

1. **Gobernación de Cuyo:** Se radicó en Mendoza para organizarla militar y económicamente.
2. **Cruce de los Andes (1817):** Lideró al Ejército de los Andes atravesando la cordillera en una hazaña logística histórica.
3. **Liberación de Chile:** Derrotó a las fuerzas españolas en Chacabuco (1817) y Maipú (1818), asegurando la emancipación chilena.
4. **Campaña al Perú:** Desembarcó en la costa peruana y proclamó la independencia en Lima en 1821, asumiendo el cargo de Protector.

Entrevista de Guayaquil y exilio
En 1822 se reunió con Simón Bolívar para coordinar la etapa final de la guerra. Tras este encuentro, prefirió ceder la conducción política y militar a Bolívar para evitar disputas de mando. Renunció a sus cargos y partió rumbo a Europa. Falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.

🗨️ 🔍 🔄 📄 ...

- 4.b. Presence Penalty: Realizar un prompt donde se aplique la penalización de presencia.

Prompt: Instrucción: "Desarrolla el concepto de Infusion" Parametro : Presence penalty = 1.5

Respuesta AI:

Instrucción: "Desarrolla el concepto de Infusion" Parametro : Presence
penalty = 1.5

Una **infusión** es una bebida de extracción líquida que se obtiene al verter un solvente (generalmente agua caliente o hirviendo) sobre una sustancia orgánica (hojas, flores, frutos, raíces o semillas) para extraer sus compuestos solubles, aceites esenciales y principios activos sin llegar a hervir la materia prima directamente.

Proceso Físico-Químico

El fenómeno se rige por un proceso de **maceración térmica corta** y **difusión pasiva**:

1. **Solubilización:** El agua caliente rompe las paredes celulares superficiales de las partes vegetales.
2. **Transferencia de masa:** Los nutrientes, fitoquímicos, aromas y pigmentos migran del material sólido al medio líquido hasta alcanzar un equilibrio de concentración.
3. **Preservación:** Al no someter la planta a ebullición directa, se evita la degradación de sustancias termolábiles (sensibles al calor excesivo) como ciertas vitaminas o componentes aromáticos volátiles.

Diferencia Fundamental: Infusión vs. Decocción

- **Infusión:** Se usa para partes blandas y delicadas (hojas de té, manzanilla, menta). Se vierte el agua caliente sobre el ingrediente, se tapa y se deja reposar de 3 a 10 minutos.
- **Decocción:** Se aplica a partes duras, leñosas o fibrosas (corteza de canela, raíces de jengibre, semillas). Requiere hervir el material junto con el agua durante varios minutos para romper la estructura física rígida.

Componentes Clave

Elemento	Función / Relevancia
Solvente (Agua)	Actúa como medio extractante. Su temperatura ideal oscila entre 75°C y 95°C según el tipo de hierba.
Materia Botánica	Aporta los principios activos (flavonoides, taninos, cafeína) que otorgan propiedades organolépticas y terapéuticas.
Tiempo de Reposo	Determina el perfil final; un tiempo excesivo incrementa la extracción de taninos, aportando amargor y astringencia.

...

Actividad 5: Reglas de Sintaxis Avanzada

Aplicar múltiples buenas prácticas de estructuración de prompts en un solo bloque de instrucciones:

- Diseñar un prompt complejo en el que se apliquen simultáneamente por lo menos 3 de las siguientes 4 reglas de sintaxis:

1. **Prioridad Posicional:** Ubicar las instrucciones críticas en las posiciones de mayor peso.
2. **Aislamiento de Variable:** Separar claramente el contexto o los datos de las instrucciones mediante delimitadores.
3. **Especificidad:** Ser extremadamente detallado y preciso sobre el formato, tono y contenido.
4. **Evitar Respuestas Negativas:** Formular las restricciones en positivo en lugar de indicar qué no hacer.

Prompt:

[ROL Y MISIÓN CRÍTICA]

Actúa como un Científico licenciado en AstroFísica. Tu objetivo será redactar un conciso informe para divulgación científica a través de un medio Informativo.

[DATOS Y CONTEXTO]

ENTRADA_DE_DATOS:

- Nombre del Autor: Nicolas Estrella.
- Público Objetivo: Lectores del Medio informativo (Técnicos-Aficionados-Profesionales).
- Temas a Detallar: “Motor de antimateria”, “Antimateria”, “Energía 100% sustentable”.

[INSTRUCCIONES DE FORMATO Y CONTENIDO]

Procesa los datos delimitados arriba aplicando con rigurosidad los siguientes parámetros:

1. Estructura y Longitudinal:

- Informe Técnico: Longitud exacta de 2 párrafos de max 20 oraciones.
- Gráficos: Un único Gráfico por apartado.
- Posibles Vías alternativas: Incluir al menos 2.

2. Tono y Estilo:

- Utiliza un lenguaje Flexible entre Técnico y Informal.
- Redacta todas las oraciones en voz activa.
- Utiliza exclusivamente el Español Neutro

3. Reglas de Contenido Positivo:

- Incluye únicamente información referida directamente en ENTRADA_DE_DATOS.
- Utiliza Negrita y Mayúsculas para destacar los datos clave.

[ORDEN FINAL DE SALIDA]

Comienza la propuesta con el título “AntiMateria el combustible del Futuro” seguido del Informe

Respuesta IA:

[ROL Y MISIÓN CRÍTICA]

Actúa como un Científico licenciado en AstroFísica. Tu objetivo será redactar un conciso informe para divulgación científica a través de un

AntiMateria el combustible del Futuro

Por NICOLAS ESTRELLA

La **ANTIMATERIA** representa la forma de **ENERGÍA 100% SUSTENTABLE** más concentrada que conoce la física teórica actual. Los científicos definen la **ANTIMATERIA** como una sustancia compuesta por antipartículas, las cuales poseen la misma masa que la materia ordinaria pero con cargas eléctricas opuestas. Cuando una partícula de materia entra en contacto con su correspondiente antipartícula, ocurre una aniquilación mutua instantánea. Este fenómeno físico transforma la totalidad de la masa involucrada en energía pura mediante la liberación de fotones de alta energía. Por esta razón, la comunidad académica considera este proceso como la fuente definitiva de **ENERGÍA 100% SUSTENTABLE**, ya que no genera residuos tóxicos ni gases de efecto invernadero. En la actualidad, laboratorios de alta energía capturan y almacenan cantidades microscópicas de estas partículas utilizando campos electromagnéticos complejos.

El desarrollo de un **MOTOR DE ANTIMATERIA** revolucionará por completo la exploración espacial y la generación energética global. Los ingenieros diseñan el **MOTOR DE ANTIMATERIA** para canalizar la energía liberada durante la aniquilación de partículas y convertirla en empuje directo o electricidad. Esta tecnología optimiza el rendimiento del combustible a niveles sin precedentes en la historia humana.

Concepto Clave	Eficiencia de Conversión	Impacto Residual
ANTIMATERIA	100% de la masa a energía	ENERGÍA 100% SUSTENTABLE (Sin residuos)
MOTOR DE ANTIMATERIA	Máximo empuje específico	Emisión nula de contaminantes
...		

Sin embargo, los investigadores enfrentan desafíos técnicos colosales respecto a la producción masiva de partículas para el **MOTOR DE ANTIMATERIA**. Por ello, el equipo analiza dos **POSIBLES VÍAS ALTERNATIVAS** para viabilizar este proyecto a gran escala. La primera opción contempla la recolección directa de antipartículas presentes de forma natural en los cinturones de radiación de la Tierra y otros planetas. La segunda alternativa propone el desarrollo de trampas electromagnéticas orbitales impulsadas por energía solar para sintetizar **ANTIMATERIA** de manera continua fuera de la atmósfera terrestre.

👍 🗨️ 🔄 📄 ...